关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L041 等差数列前 n 项和最大值条件

二级结论

条件

条件 1（数列类型）：

等差数列 $\{a_n\}$，首项 $a_1>0$，公差 $d<0$。

结论

结论一（最值位置）：

直观描述： 前 n 项和 S_n 在最后一个非负项处取得最大值。

$$S_n\text{最大} \iff a_n\geq 0\text{且}a_{n+1}\leq 0.$$

推广结论（对偶情形）：

直观描述： 若数列递增且首项为负，则 S_n 在最后一个非正项处最小。

$$a_1<0,\ d>0 \implies S_n\text{最小} \iff a_n\leq 0\text{且}a_{n+1}\geq 0.$$

理解说明

一句话直觉

由于公差为负，数列逐渐减小。只要项为正，总和就不断增加；当项开始为负，总和就开始减小。因此最大值出现在由正转负的那一刻，即最后一个非负项。

核心拆解

要点一（项符号决定增减）：

当 $a_n>0$ 时，S_n 比 S_{n-1} 增加 a_n，故 S_n 增大；当 $a_n<0$ 时，S_n 比 S_{n-1} 减少 $|a_n|$，故 S_n 减小。因此 S_n 在 a_n 由正变负的临界处取得最大值。

要点二（临界条件具体化）：

S_n 最大值的充要条件是 $a_n\geq 0$ 且 $a_{n+1}\leq 0$。解题中通常解 $a_n\geq 0$ 取最大整数 n，此时自然有 $a_{n+1}<0$，即为最大值项数。

几何本质（二次函数开口向下）

前 n 项和 S_n 是 n 的二次函数：

$$S_n=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n,$$

因为 $d<0$，二次项系数 $\frac{d}{2}<0$，抛物线开口向下，存在最大值。最大值在对称轴

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$n_0 = \frac{1}{2} - \frac{a_1}{d}$ 附近，但因为 n 只能取正整数，所以最大值出现在最接近对称轴的满足 $a_n \geq 0$ 的整数 n。

代数意义（Sn 增减与项符号关系）

做差：

$$S_n - S_{n-1} = a_n,$$

所以 S_n 的增减性完全由 a_n 的符号控制。$a_n \geq 0$ 时 S_n 不减，$a_n < 0$ 时 S_n 严格减。故最大值必然在 a_n 非负的最后一个位置。

考点价值（最值项数的直接求法）

- **考法一（列不等式求 n）：**写出通项 $a_n = a_1 + (n-1)d$，解 $a_n \geq 0$ 得 n 的范围，取最大整数即最大值时的 n。
- **考法二（Sn 对称轴估算）：**利用 S_n 的二次函数对称轴 $\frac{1}{2} - \frac{a_1}{d}$，附近整数代入比较也可，但常用第一种。

顿悟点

一句话：S_n 与 a_n 的符号直接挂钩，不要死记结论，要理解“加正项和增大，加负项和减小”这一本质。

使用场景

- **场景一（求等差数列前 n 项和最大值）：**已知 $a_1 > 0, d < 0$，求 S_n 最大值及相应 n。
- **场景二（求最小值对称情形）：**若 $a_1 < 0, d > 0$，则 S_n 有最小值，条件应为 $a_n \leq 0$ 且 $a_{n+1} \geq 0$。

证明

思路提示

利用 S_n 与 S_{n-1} 的差就是 a_n，所以 S_n 的单调性与 a_n 的符号一致，继而通过数列项符号的变化找到最值位置。

正式推导

步骤一（通项与差分）：

等差数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $a_n = a_1 + (n-1)d$，公差 $d < 0$。对 $n \geq 2$，有

$$S_n - S_{n-1} = a_n.$$

理由：前 n 项和减去前 $n-1$ 项和等于第 n 项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（符号分析）：

由于 $d<0$，数列 $\{a_n\}$ 严格递减。又 $a_1>0$，故必存在一个正整数 m 使得 $a_m\geq 0$ 且 $a_{m+1}<0$。令 $n_0=\max\{n\mid a_n\geq 0\}$，则

$$a_{n_0}\geq 0,\qquad a_{n_0+1}<0.$$

理由：递减数列从正到负必然经过临界点。

步骤三（单调性分段）：

当 $n\leq n_0$ 时，$a_n\geq 0$，故 $S_n-S_{n-1}=a_n\geq 0$，所以 S_n 单调不减。当 $n\geq n_0+1$ 时，$a_n<0$，故 $S_n-S_{n-1}=a_n<0$，所以 S_n 严格递减。

$$S_1\leq S_2\leq\cdots\leq S_{n_0},\qquad S_{n_0}>S_{n_0+1}>S_{n_0+2}>\cdots$$

理由：差分的符号直接决定单调性。

步骤四（最大值确定）：

由单调性，S_{n_0} 是所有 S_n 中的最大者。即 $S_{n_0}=\max S_n$。

理由：前面单调不减，后面严格递减，故 S_{n_0} 为峰值。

步骤五（充要条件证明）：

先证必要性：若 S_n 为最大值，则必有 $a_n\geq 0$ 且 $a_{n+1}\leq 0$。否则，若 $a_n<0$，则 $S_{n-1}=S_n-a_n>S_n$，矛盾；若 $a_{n+1}>0$，则 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}>S_n$，矛盾。故 $a_n\geq 0$ 且 $a_{n+1}\leq 0$。再证充分性：若 $a_n\geq 0$ 且 $a_{n+1}\leq 0$，由数列递减知，当 $k\leq n$ 时 $a_k\geq a_n\geq 0$，故 S_k 单调不减，$S_n\geq S_{n-1}\geq\cdots$；当 $k>n$ 时 $a_k\leq a_{n+1}\leq 0$，故 S_k 单调不增，$S_n\geq S_{n+1}\geq\cdots$。因此 S_n 为最大值。

理由：差分符号决定单调性。

结论回扣

因此，等差数列 $\{a_n\}$ 在 $a_1>0$ 且 $d<0$ 时，S_n 取得最大值当且仅当 n 满足 $a_n\geq 0$ 且 $a_{n+1}\leq 0$。实际解题中，常取满足 $a_n\geq 0$ 的最大整数 n，此时必有 $a_{n+1}<0$，即为最大值对应的项数。

典型例题

例 1（基础）

题目： 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=20$，$d=-3$，求 S_n 的最大值及相应的 n。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求通项）：

$a_n = a_1 + (n-1)d = 20 - 3(n-1) = 23 - 3n$。

理由：等差数列通项公式。

第二步（解不等式）：

令 $a_n \geq 0$ 得 $23 - 3n \geq 0$，解得 $n \leq \frac{23}{3} \approx 7.667$。因此满足 $a_n \geq 0$ 的最大整数 $n = 7$。

理由：由结论，S_n 最大当 n 是最后一个非负项的序号。

第三步（求最大值）：

$S_7 = 7a_1 + \frac{7\times 6}{2}d = 7 \times 20 + 21 \times (-3) = 140 - 63 = 77$。

理由：等差数列前 n 项和公式。

关键结论： 当 $n = 7$ 时 S_n 取得最大值，最大值为 **77**。

例 2（稍变形）

题目： 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 12$，$a_4 = 0$，求 S_n 的最大值及相应的 n。

解题步骤：

第一步（求公差）：

由 $a_4 = a_1 + 3d$ 得 $12 + 3d = 0$，解得 $d = -4$。

理由：等差数列通项公式。

第二步（求通项）：

$a_n = a_1 + (n-1)d = 12 - 4(n-1) = 16 - 4n$。

理由：通项公式代入。

第三步（确定 n）：

令 $a_n \geq 0$ 得 $16 - 4n \geq 0$，解得 $n \leq 4$，故满足 $a_n \geq 0$ 的最大整数 $n = 4$。

理由：由结论，S_n 最大当 n 为最后一个非负项。

第四步（求最大值）：

$S_4 = 4a_1 + \frac{4\times 3}{2}d = 4 \times 12 + 6 \times (-4) = 48 - 24 = 24$。

理由：前 n 项和公式。注意 $a_4 = 0$，故 $S_3 = S_4 = 24$，最大值也在 $n = 3$ 取得。

关键结论： 当 $n = 4$ 时 S_n 取得最大值，最大值为 **24**；同时 S_3 也等于该最大值。

例 3（综合应用）

题目： 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 15$，且 $S_2 = S_8$，求 S_n 的最大值及相应的 n。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（由条件求公差）：

$S_2 = 2a_1 + d = 30 + d$，$S_8 = 8a_1 + 28d = 120 + 28d$。由 $S_2 = S_8$ 得 $30 + d = 120 + 28d$，解得 $d = -\frac{10}{3}$。

理由：前 n 项和公式。

第二步（求通项）：

$a_n = a_1 + (n-1)d = 15 - \frac{10}{3}(n-1) = \frac{55-10n}{3}$。

理由：通项公式。

第三步（确定 n）：

令 $a_n \geq 0$ 得 $\frac{55-10n}{3} \geq 0$，即 $55 - 10n \geq 0$，$n \leq 5.5$。故满足 $a_n \geq 0$ 的最大整数 $n = 5$（检验 $a_5 > 0$，$a_6 < 0$）。

理由：由结论，S_n 最大当 n 是最后一个非负项。

第四步（求最大值）：

$S_5 = 5a_1 + \frac{5\times4}{2}d = 5 \times 15 + 10 \times \left(-\frac{10}{3}\right) = 75 - \frac{100}{3} = \frac{125}{3}$。

理由：前 n 项和公式。

关键结论： 当 $n = 5$ 时 S_n 取得最大值，最大值为 $\mathbf{\frac{125}{3}}$。

易错提醒

易错点一（对称轴误区）

错误认为 S_n 最大对应的 n 就是二次函数对称轴最近的整数，而忽略项符号条件。

正确理解（项符号优先）：

必须用 $a_n \geq 0$ 且 $a_{n+1} < 0$ 确定最大值位置，对称轴只能辅助估算。

错因分析（忽视差分意义）：

忘了 S_n 的增减由 a_n 符号决定，而非二次函数的对称轴直接决定。

易错点二（零项处理不当）

认为满足 $a_n \geq 0$ 且 $a_{n+1} < 0$ 的 n 唯一，当 $a_n = 0$ 时遗漏前一个 n 也取得相同最大值。

正确理解（并列最大值）：

若 $a_n = 0$，则 $S_n = S_{n-1}$，最大值在 n 和 $n-1$ 都能达到。结论中的“当且仅当 n 是满足 $a_n \geq 0$ 的最大整数”仍成立，但 $n-1$ 也对应最大值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（忽略零项影响）：

没有考虑 $a_n = 0$ 时 S_n 不增不减，导致最大值可能有并列。

易错点三（条件混淆）

在 $a_1 < 0, d > 0$ 时也套用 $a_n \geq 0$ 的条件求最大值。

正确理解（区别最小值情形）：

当 $a_1 < 0, d > 0$ 时，S_n 有最小值，条件应为 $a_n \leq 0$ 且 $a_{n+1} \geq 0$。

错因分析（死记结论不分情形）：

未注意首项和公差的符号决定最值类型。

结论小结

一句话核心

等差数列前 n 项和的最大值在最后一个非负项处取得，即满足 $a_n \geq 0$ 且 $a_{n+1} < 0$ 的 n。

使用条件

- **条件 1（数列递减）：** 首项 $a_1 > 0$，公差 $d < 0$。
- **条件 2（最值类型）：** 求最大值。

关键提醒

- **易错点（符号条件）：** 必须同时满足 $a_n \geq 0$ 和 $a_{n+1} < 0$，不能只靠对称轴估算。
- **检查项（零项处理）：** 若 $a_n = 0$，则 $S_n = S_{n-1}$，最大值也出现在 $n - 1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料